

计算机二级 Python 基本操作题

本套真题电子版，已适配 2025 年 9 月考试！

祝考试顺利！

关注微博：大头博士先生，考完押题

关注 B 站：大头博士先生，考前直播带刷特殊做法！

【第 1 套题】

1、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入一段中文文本，不含标点符号和空格，命名为变量 s，采用 jieba 库对其进行分词，输出该文本中词语的平均长度，保留 1 位小数。

例如：键盘输入：吃葡萄不吐葡萄皮 屏幕输出：1.6

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 2 套题】

2、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入一个 9800 到 9811 之间的正整数 n，作为 Unicode 编码，把 n-1、n 和 n+1 三个 Unicode 编码对应字符按照如下格式要求输出到屏幕：宽度为 11 个字符，加号字符+填充，居中。

例如：键盘输入：9802 屏幕输出：++++♂Ⅱ♂++++

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 3 套题】

3、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入正整数 n，按要求把 n 输出到屏幕，格式要求：宽度为 20 个字符，减号字符-填充，右对齐，带千位分隔符。如果输入正整数超过 20 位，则按照真实长度输出。

例如：键盘输入正整数 n 为 1234，屏幕输出-----1,234

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 4 套题】

4、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入一句话，用 jieba 分词后，将切分的词组按照在原话中逆序输出到屏幕上，词组中间没有空格。

示例如下：

输入：

我爱妈妈

输出：

妈妈爱我

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 5 套题】

5、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

随机选择一个手机品牌屏幕输出。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 6 套题】

6、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，键盘输入一段文本，保存在一个字符串变量 s 中，分别用 Python 内置函数及 jieba 库中已有函数计算字符串 s 的中文字符个数及中文词语个数。注意：中文字符包含中文标点符号。

例如，

键盘输入：

俄罗斯举办世界杯

屏幕输出：

中文字符数为 8，中文词语数为 3。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 7 套题】

7、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，实现以下功能：
从键盘输入 4 个数字，各数字采用空格分隔，对应为变量 x0,y0,x1,y1。计算两点 (x0,y0) 和 (x1,y1) 之间的距离，屏幕输出这个距离，保留 2 位小数。

例如：键盘输入：0 1 3 5 屏幕输出：5.00

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 8 套题】

8、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入字符串 s，按要求把 s 输出到屏幕，格式要求：宽度为 20 个字符，等号字符= 填充，居中对齐。如果输入字符串超过 20 位，则全部输出。

例如：键盘输入字符串 s 为 "PYTHON"，屏幕输出 =====PYTHON=====

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 9 套题】

9、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

某商店出售某品牌运动鞋，每双定价 160，1 双不打折，2 双（含）到 4 双（含）打九折，5 双（含）到 9 双（含）打八折，10 双（含）以上打七折，键盘输入购买数量，屏幕输出总额（保留整数）。示例格式如下：

输入：1

输出：总额为：160

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 10 套题】

10、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

根据斐波那契数列的定义， $F(0)=0$ ， $F(1)=1$ ， $F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n \geq 2)$ ，输出不大于 100 的序列元素。

例如：屏幕输出实例为：

0,1,1,2,3,...(略)

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 11 套题】

11、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

a 和 b 是两个列表变量，列表 a 为 [3,6,9] 已给定，键盘输入列表 b，计算 a 中元素与 b 中对应元素乘积的累加和。

例如：键盘输入列表 b 为 [1,2,3]，累加和为 $1*3+2*6+3*9=42$ ，因此，屏幕输出计算结果为 42

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 12 套题】

12、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

以 123 为随机数种子，随机生成 10 个在 1(含)到 999(含)之间的随机数，每个随机数后跟随一个逗号进行分隔，屏幕输出这 10 个随机数。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 13 套题】

13、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入正整数 n，按要求把 n 输出到屏幕，格式要求：宽度为 15 个字符，数字右边对齐，不足部分用*填充。

例如：键盘输入正整数 n 为 1234，屏幕输出*****1234

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 14 套题】

14、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：a 和 b 是两个长度相同的列表变量，列表 a 为[3,6,9]已给定，键盘输入列表 b，计算 a 中元素与 b 中对应元素的和形成新的列表 c，在屏幕上输出。

例如：键盘输入列表 b 为[1,2,3]，屏幕输出计算结果为[4,8,12]

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 15 套题】

15、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

以 0 为随机数种子，随机生成 5 个在 1(含)到 97(含)之间的随机数，计算这五个随机数的平方和。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 16 套题】

16、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入正整数 n，按要求把 n 输出到屏幕，格式要求：宽度为 14 个字符，数字中间对齐，不足部分用=填充。

例如：键盘输入正整数 n 为 1234，屏幕输出=====1234=====

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 17 套题】

17、考生文件夹下存在一个文件 PY102.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

a 和 b 是两个列表变量，列表 a 为 [3,6,9] 已给定，键盘输入列表 b，将 a 列表的三个元素插入到 b 列表中对应该的前三个元素的后面，并显示输出在屏幕上。

例如：键盘输入列表 b 为 [1,2,3]，因此，屏幕输出计算结果为 [1,3,2,6,3,9]

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 18 套题】

18、考生文件夹下存在一个文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

以 100 为随机数种子，随机生成 3 个在 1(含)到 9(含)之间的随机数，计算这三个随机数的立方和。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 19 套题】

19、考生文件夹下存在一个文件 PY101.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

键盘输入正整数 n ，按要求把 n 输出到屏幕，格式要求：宽度为 25 个字符，等号字符(=)填充，右对齐，带千位分隔符。如果输入正整数超过 25 位，则按照真实长度输出。

例如：键盘输入正整数 n 为 1234，屏幕输出=====1,234

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 20 套题】

20、获得用户输入的一个字符串，将字符串逆序输出，同时紧接着输出字符串的个数，请完善 PY102.py 中代码。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 21 套题】

21、获得用户输入的以逗号分隔的三个数字，记为 a 、 b 、 c ，以 a 为起始数值， b 为差， c 为数值的数量，产生一个递增的等差数列，将这个数列以列表格式输出，请完善 PY103.py 中代码。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 22 套题】

22、获得用户输入的一个数字，对该数字以 30 字符宽度，十六进制，居中输出，字母小写，多余字符采用双引号(")填充，请完善 PY101.py 中代码。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 23 套题】

23、获得用户输入的一个数字，其中数字字符（0 到 9）用对应的中文字符“〇一二三四五六七八九”替换，输出替换后的结果，请完善 PY102.py 中的代码。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 24 套题】

24、获得用户输入的以逗号分隔的三个数字，记为 a、b、c，以 a 为起始数值，b 为前后相邻数的比值，c 为数列长度，产生一个等比数列，将这个数列以逗号分隔的形式输出，最后一个元素输出后无逗号，请完善 PY103.py 中代码。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 25 套题】

25、在考生文件夹下有个文件 PY101.py，在横线处填写代码，完成如下功能。程序接收用户输入的五个数，以逗号分隔。将这些数字按照输入顺序输出，每个数字占 10 个字符宽度，右对齐，所有数字显示在同一行。例如：

输入：

23,42,543,56,71

输出：

23 42 543 56 71

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 26 套题】

26、在考生文件夹下有个文件 PY102.py，在横线处填写代码，完成如下功能。社会平均工作时间是每天 8 小时（不区分工作日和休息日），一位计算机科学家接受记者采访时说，他每天工作时间比社会平均工作时间多 3 小时。如果这位科学家的当下成就值是 1，假设每工作 1 个小时成就值增加 0.01%，计算并输出两个结果：这位科学家 5 年后的成就值，以及达到成就值 100 所需要的年数。其中，成就值和年数都以整数表示，每年以 365 天计算。

输出格式示例如下：

5 年后的成就值是 XX

XX 年后成就值是 100

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 27 套题】

27、在考生文件夹下有个文件 PY103.py，在横线处填写代码，完成如下功能。程序接收用户输入的一个数字并判断是否为正整数，如果不是正整数，则显示“请输入正整数”并等待用户重新输入，直至输入正整数为止，并显示输出该正整数。例如：

输入：

请输入一个正整数：357

输出：

357

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 28 套题】

28、在考生文件夹下有个文件 PY101.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。接收用户输入的一个小于 20 的正整数, 在屏幕上逐行递增显示从 01 到该正整数, 数字显示的宽度为 2, 不足位置补 0, 后面追加一个空格, 然后显示 '>' 号, '>' 号的个数等于行首数字。例如:

输入:

3

输出:

01 >

02 >>

03 >>>

提示: 建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 29 套题】

29、在考生文件夹下有个文件 PY102.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。让用户输入一串数字和字母混合的数据, 然后统计其中数字和字母的个数, 显示在屏幕上。例如:

输入:

fda243fdw3

输出:

数字个数: 4, 字母个数: 6

提示: 建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 30 套题】

30、在考生文件夹下有个文件 PY103.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。将程序里定义好的 std 列表里的姓名和成绩与已经定义好的模板拼成一段话, 显示在屏幕上。例如:

亲爱的张三,你的考试成绩是:英语 90,数学 87,Python 语言 95,总成绩 272.特此通知.
...(略)

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 31 套题】

31、在考生文件夹下有个文件 PY101.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。接收用户输入的一个大于 10 小于 10^8 的十进制正整数, 输出这个正整数各字符的和, 以 25 为宽度, 居中显示, 采用等号=填充。例如:

输入:

1357

输出:

=====16=====

提示: 建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 32 套题】

32、在考生文件夹下有个文件 PY102.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。接收用户输入的数据, 该数据仅由字母和中文混合构成, 无其他类型字符, 统计并输出中文字符出现的个数, 示例如下:

输入:

World 世界 peace 和平

输出:

4

提示: 建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 33 套题】

33、在考生文件夹下有个文件 PY103.py, 在横线处填写代码, 完成如下功能。接收用户输入的以英文逗号分隔的一组数据, 其中, 每个数据都是整数或浮点数, 打印输出这组数据中的最大值。例如:

输入:

1,3,5,7,9,7,5,3,1

输出:

9

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 34 套题】

34、在考生文件夹下有个文件 PY101.py，在横线处填写代码，完成如下功能。接收用户输入的一个浮点数，输出这个浮点数的小数部分各字符的和，以 10 为宽度，靠右显示，采用星号*填充。例如：

输入：

1234.5678

输出：

*****26

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 35 套题】

35、在考生文件夹下有个文件 PY102.py，在横线处填写代码，完成如下功能。time 库是 Python 语言中与时间处理相关的标准库，time 库中 ctime()函数能够将一个表示时间的浮点数变成人类可以理解的时间格式，示例如下：

```
import time  
print(time.ctime(1519181231.0))
```

输出结果是：Wed Feb 21 10:47:11 2018

请获得用户输入时间，提取并输出其中的小时信息。以上述时间为例，应输出 10。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 36 套题】

36、在考生文件夹下有个文件 PY103.py，在横线处填写代码，完成如下功能。以 26 个小写字母和 0~9 数字为基础，以用户输入的数字为种子，随机生成 10 个 8 位密码，并将每个密码在单独一行打印输出。例如：

输入：

125

输出：

pot1wjta

ej460gqs
k515jdr8
1b1ked1f
y37c4mhx
1oa18pv5
pz6r37t7
xegd1q13
12w0ksh6
pxuybhp9

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 37 套题】

37、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

用户按照列表格式输入数据，将用户输入的列表中属于字符串类型的元素连接成一个整字符串，并打印输出。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

[123,"Python",98,"等级考试"]

输出：

Python 等级考试

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 38 套题】

38、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY102.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

以 25 为种子，随机生成 1 个 1~100 之间的整数，让用户来猜，用户最多只能猜 6 次。接收用户输入的数字，输入的数字和随机数相同时，则打印“恭喜你，猜对了！”，然后程序结束；若输入的数比随机数小，则打印“小了，请再试试”，程序继续；若输入的数比随机数大，则打印“大了，请再试试”，程序继续；若 6 次还没猜对，在评判大小后，输出“谢谢！请休息后再猜”，然后程序退出。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

80

输出：

大了，请再试试

(略)

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 39 套题】

39、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY103.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

让用户输入一个自然数 n ，如果 n 为奇数，输出表达式 $1+1/3+1/5+\cdots+1/n$ 的值；如果 n 为偶数，输出表达式 $1/2+1/4+1/6+\cdots+1/n$ 的值。输出结果保留 2 位小数。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

4

输出：

0.75

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 40 套题】

40、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的一个整数 n ，输出一个 $n-1$ 行的数字三角形阵列。该阵列每行包含的整数序列为从该行序号开始到 $n-1$ ，例如第 1 行包含 1 到 $n-1$ 的整数，第 i 行包含从 i 到 $n-1$ 的整数；数字之间用英文空格分隔。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

8

输出：

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

4 5 6 7

5 6 7

6 7

7

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 41 套题】

41、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY102.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的 5 个小写英文字母，将小写字母变成大写字母，并逆序输出，字母之间用逗号分隔。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

gbcde

输出：

E,D,C,B,G

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 42 套题】

42、考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现如下功能：

获得用户输入的一个整数，记为 n ，以 100 为随机数种子，随机生成 10 个 1 到 n 之间的随机数，输出生成的随机数，数字之间以逗号分隔。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

900

输出：150,471,466,790,777,723,403,750,359,444

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 43 套题】

43、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

让用户输入一个符号作为填充字符，将 "PYTHON" 字符串以 30 字符宽、居中、其余部分以填充字符的形式格式化输出。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

#

输出：

#####PYTHON#####

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 44 套题】

44、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY102.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获取一个由英文逗号、字母、汉字、数字字符组成的输入，计算该输入中所有数字的和，并输出。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

1,海淀区,ab,56,3,中关村

输出：

数字和是：60

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 45 套题】

45、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY103.py，请完善代码，实现以下功能：

data103.txt 文件保存了一组汉字，输出该文件不同汉字的数量。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输出：

100

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 46 套题】

46、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的浮点数，以 10 字符宽度、靠右输出这个浮点数，小数点后保留 2 位数。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

请输入一个浮点数:2.4

浮点数是： 2.40

请输入一个浮点数:5.98320

浮点数是： 5.98

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 47 套题】

47、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY102.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

按照小写字母 a 到 z 顺序组成包含 26 个字母的字符表，其中，第一个字符 a 序号为 0，依次递增。程序获得用户输入的起始字母序号及连续输出字母的个数，分别记为变量 h 和 w，以逗号隔开，并根据字符表输出从起始字母序号 h 开始的连续 w 个字母。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

0,3

输出：

abc

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 48 套题】

48、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY103.py，请完善代码，实现以下功能：

获得用户输入的三个整数，以逗号分隔，分别记为：n、m、k，其中 $m > k$ 。以 1 为随机数种子，产生 n 个在 k 和 m 之间的随机整数（包括 k 和 m），将这些随机数输出，每个数一行。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

4,26,10

输出：

14

12

18

13

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 49 套题】

49、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的一个由姓名、年龄字符串组成的若干学生信息，学生信息之间用英文逗号分隔，将输入的学生信息输出，每个信息一行，将姓名和年龄用英文逗号分隔，第一行输出姓名、年龄标题信息。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

张丽丽 26,王云 25,李莉 21,王晓芳 23

输出：

姓名,年龄

张丽丽,26

王云,25

李莉,21

王晓芳,23

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 50 套题】

50、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY102.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

以 20 为随机数种子，生成 1~20 之间的 10 个随机数，将这些随机数分 10 行输出，第 11 行输出 10 个随机数的平均数，平均数保留一位小数。

示例如下：

输入：

无

输出：（仅为格式示例）

第 0 个数:20

第 1 个数:11

...

10 个随机数的平均数是:12.4

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 51 套题】

51、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY103.py，请完善代码，实现下面功能：

若 m 整除 n ，则 m 是 n 的因子。例如：9 的因子有 1、3、9。定义一个因子函数，用于求整数 n 的所有因子列表。用户输入一个整数 n ，调用该因子函数，输出整数 n 所有因子的列表；如果输入非法字符，则检测异常，输出“输入有误！”

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

4

输出：

整数 4 的因子是:[1, 2, 4]

输入：

a1

输出：

输入有误!

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 52 套题】

52、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py101.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的一个长度小于 20 的英文单词，以 20 字符宽居中输出这个单词。第一行输出 20 个 “=” 符号，第二行和第一行宽度一致，左右两边输出 “|”，单词居中，其他位置用 “*” 填充。示例如下：

输入：

请输入一个单词：python

输出：

=====

|*****python*****|

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 53 套题】

53、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py102.py。请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

获得用户输入的用逗号隔开的若干个整数，将输入的数据求和，并与一个给定的常数 x 相加，显示输出最后的结果。

定义一个函数 vfun(x, b) 计算并返回常数与列表里元素的和，其中参数 x 对应一个常数，参数 b 对应一个列表。在主程序中接收用户输入，调用函数，显示最后的结果。示例如下：

输入：1,2,3,4,5

输出：25

【第 54 套题】

54、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py103.py。请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

从键盘上输入一个字符串，过滤掉其中的数字，将其中的字母变为大写显示输出在屏幕。示例如下：

输入：

请输入一个字符串：3Love20

输出：

LOVE

【第 55 套题】

55、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py101.py, 请写代码替换横线, 不修改其他代码, 实现下面功能:

请用户输入一个整数作为圆的半径, 计算圆的面积, 将半径和面积显示在屏幕上。半径以浮点数方式居中显示, 小数点后 2 位, 总宽度为 10, 空白处以 “=” 填充; 圆的面积以浮点数方式右对齐显示, 小数点后 2 位, 总宽度为 10, 空白处以 “*” 填充。示例如下: 输入:

4

输出:

圆的半径是===4.00===, 面积是*****50.27

提示:建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写, 调试及验证程序。

【第 56 套题】

56、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py102.py, 请编写代码替换横线, 不修改其他代码, 实现下面功能:

请用户输入 2~5 个整数, 用英文逗号连接。将输入的数计算平均值, 将数据与结果显示在屏幕上。示例如下:

输入:

1,2,3

输出:

输入是:(1, 2, 3), 平均数是: 2.0

提示:建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写, 调试及验证程序。

【第 57 套题】

57、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py103.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

请用户输入一个字符串，如果输入的都是英文小写字符，打印输出“全部是英文小写”；如果输入的不全是英文小写字符，打印输出“不全是英文小写”。

示例如下：

输入：

ff2f

输出：

不全是英文小写

输入：

fdaff

输出：

全部是英文小写

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。